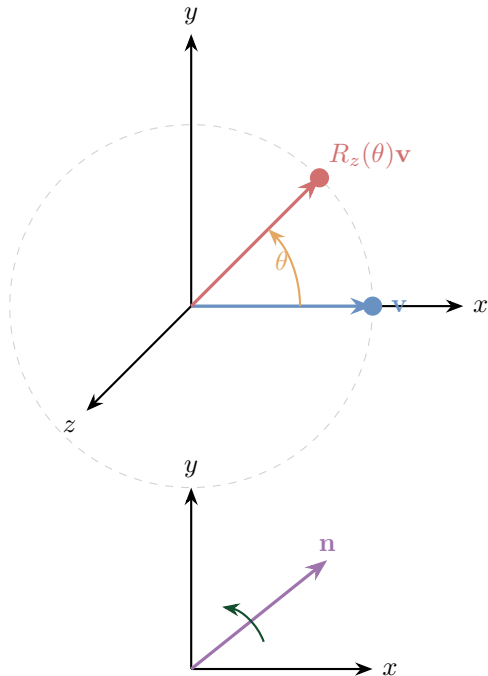




Rotaciones elementales:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Propiedades de $\text{SO}(3)$:

- Grupo de Lie compacto, 3D
- $\det(R) = 1$, $R^T R = I$
- No abeliano: $R_x R_y \neq R_y R_x$
- Topología: $\mathbb{RP}^3$

Cualquier $R \in \text{SO}(3)$ es rotación
alrededor de un eje $\mathbf{n}$ por ángulo θ